BRD · Rabbit, logística de última milla

Grupo 9 · Lunes TM · Desarrollo de Aplicaciones II (3.4.218) · UADE · 2.º cuatrimestre 2026

Dato	Valor
Documento	Business Requirements Document (BRD), el “por qué” de Rabbit
Estándar	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (BRS / StRS) · IIBA BABOK v3
Versión	1.0 · 02/11/2026
Integrantes	Felipe Forte · Florencia Ayala · Facundo (a completar apellido) · *(completar si hay más)*
Fuente versionada	`docs/negocio/BRD.md` en el repositorio
Documentos relacionados	Documentación funcional (el “qué”: HU, reglas, RNF, matriz) · Arquitectura · Decisiones (ADR)

El BRD dice **qué problema de negocio resuelve Rabbit y cómo se mide si lo resolvió**. No describe pantallas ni la solución técnica: eso está en la documentación funcional (SRS) y en la arquitectura. Cada requisito de negocio (BR-xx) se traza a historias de usuario en la matriz de la documentación funcional.

1. Resumen ejecutivo

Rabbit es una plataforma de logística de última milla. Conecta a comercios que venden en línea con una red de depósitos y repartidores propios, y con empresas de envío externas cuando la flota no alcanza.

El comercio manda cada venta desde su ERP por una API, sin cargarla a mano. Rabbit reserva el stock que el comercio dejó en consignación (o lo retira de su punto de picking), cobra el pedido, le asigna un repartidor al que le entre en el vehículo, le arma la hoja de ruta y registra la entrega con prueba: foto del remito, código de 4 dígitos que solo tiene quien compró y ubicación. Quien recibe sigue su pedido sin registrarse y recibe un mail en cada cambio. A fin de mes, Rabbit le liquida al comercio su servicio y lo cobra por el banco.

El negocio se mide con cinco objetivos (sección 3): pedidos sin carga manual, entregas a tiempo, entregas al primer intento, cobro sin intervención manual y cero incidentes de datos personales. Hay 11 requisitos de negocio priorizados con MoSCoW: 5 Must, 4 Should y 2 Could (sección 6).

2. Contexto y problema de negocio

Situación actual de los comercios que venden en línea. Un comercio chico o mediano que vende por su tienda o un marketplace resuelve la entrega de una de estas formas, todas con problemas:

Hoy	Problema
Carga cada venta a mano en el sistema de una empresa de envíos	Doble carga, errores de dirección, demora entre la venta y el despacho

Hoy	Problema
Despacha con su propio personal	No tiene ruteo, ni seguimiento, ni prueba de entrega; no escala en los picos
Usa varias empresas de envío	Cada una con su portal, sus estados y su facturación; no hay una sola vista
Guarda la mercadería en su local	Tiene que preparar cada pedido y esperar al repartidor; no puede prometer "llega hoy"

Del lado de quien compra: no sabe cuándo llega el pedido, no puede avisar cómo entrar o cambiar el día, y una visita fallida termina en llamadas y reclamos al comercio.

Oportunidad. Un operador de última milla que se integre con el ERP del comercio, guarde su mercadería en depósitos propios, prometa el día de entrega, reparta con su flota y derive a terceros cuando hace falta, y que le dé al comercio y a quien recibe una sola vista del pedido. Las referencias del mercado son Mercado Libre Flex y Full, Andreani, Onfleet, ShipBob y DHL On Demand Delivery (citadas en las ADR-042 a 059).

3. Objetivos de negocio (SMART)

Los valores objetivo son la propuesta del equipo para el primer semestre de operación. La línea de base es 0 porque Rabbit no está en producción. Cada objetivo se puede medir hoy con datos que Rabbit ya registra (Indicadores, liquidaciones, logs).

Id	Objetivo	Métrica y meta	Plazo	Cómo se mide
O-1	Eliminar la carga manual de pedidos de los comercios integrados	100 % de los pedidos de un comercio con ERP integrado entran por la API; 0 cargados a mano	Desde el primer mes de cada comercio	Pedidos por origen (API vs. "Simular pedido del ERP")
O-2	Cumplir el día de entrega prometido	≥ 90 % de los pedidos con fecha prometida entregados ese día o antes	Promedio móvil de 30 días, desde el 3.er mes	Indicador "a tiempo" (ADR-044)
O-3	Reducir las visitas fallidas	≥ 85 % de los pedidos entregados al primer intento	Promedio móvil de 30 días, desde el 3.er mes	Indicador "al primer intento" (ADR-044)
O-4	Cobrar sin intervención manual	100 % de los comercios activos liquidados el día 1 de cada mes; 0 pedidos prepagos confirmados sin cobro	Cada cierre mensual	Liquidaciones por mes; cobros por pedido

Id	Objetivo	Métrica y meta	Plazo	Cómo se mide
O-5	Proteger los datos personales (Ley 25.326)	0 incidentes de exposición de datos de quien recibe; 0 vulnerabilidades críticas o altas abiertas	Permanente; revisión en cada versión	Matriz SEC-01 a 10, ZAP, escaneo de dependencias

4. Alcance

Incluye

- Recepción de pedidos desde el ERP del comercio por API REST, con alta idempotente, consulta y cancelación.
- Stock consignado en depósitos de Rabbit (con su peso y medidas) y retiro en el punto de picking del comercio.
- Anuncio y recepción de mercadería en los depósitos.
- Promesa del día de entrega según la hora de corte.
- Cobro del pedido: prepago en el banco al confirmar o contra entrega.
- Asignación de repartidores propios por zona y capacidad del vehículo, lista de espera, despacho por zona y hoja de ruta.
- Derivación a transportistas externos (REST y SOAP) con cotización y seguimiento automático.
- Entrega con prueba (foto del remito, código de 4 dígitos, ubicación), visitas fallidas con evidencia y devolución al comercio.
- Retiro en depósito por parte de quien compró.
- Seguimiento público sin cuenta, avisos por mail y opciones de quien recibe (reprogramar, instrucciones, persona autorizada), y calificación de la entrega.
- Portal del comercio: pedidos, avisos, stock, puntos de picking, liquidaciones e indicadores.
- Liquidación mensual del servicio al comercio (abono, envíos, kilos y almacenamiento) cobrada por el banco.
- Administración de cuentas y roles.

Excluye

- El catálogo de productos y la tienda del comercio: viven en su ERP (ADR-024).
- La facturación fiscal (AFIP/ARCA) de lo que Rabbit cobra: Rabbit liquida y cobra, no emite comprobantes.
- La app nativa del repartidor: usa la web responsive desde el celular.
- La logística inversa iniciada por quien compra (devoluciones de producto).
- La gestión de lotes y vencimientos de la mercadería.
- Pagos con tarjeta en línea: el cobro prepago lo hace el banco legado.

5. Stakeholders y usuarios

Stakeholder	Tipo	Qué necesita de Rabbit	Cómo participa
Comercio	Cliente (paga el servicio)	Que sus ventas se entreguen a tiempo, sin carga manual y con prueba; saber cuánto paga	Portal del comercio; ERP integrado
ERP del comercio	Sistema externo	Una API estable, idempotente y que solo acepte pedidos de su comercio	`/api/v1/pedidos-externos`
Quien recibe (cliente final)	Usuario sin cuenta	Saber cuándo llega, poder cambiar la entrega, no exponer sus datos	Seguimiento público y mails
Repartidor	Usuario interno	Saber qué retirar y entregar, en qué orden, y registrar la entrega desde el celular	Mis entregas, escaneo de etiquetas
Operador de Rabbit	Usuario interno	Operar toda la red: comercios, stock, pedidos, despacho, entregas	Pantallas del personal
Administrador de Rabbit	Usuario interno	Lo del operador más cuentas, eliminaciones y liquidaciones	Pantallas del personal
Banco legado	Sistema externo	Recibir los cobros y reversas por SOAP	`BancoLegadoService`
Transportistas	Sistemas externos	Recibir envíos derivados y reportar su estado	Adaptadores REST y SOAP
Dirección de Rabbit	Patrocinador	Crecer en comercios con margen y sin incidentes	Indicadores y liquidaciones

6. Requisitos de negocio (BR-xx)

Prioridad MoSCoW: **Must** = sin esto Rabbit no opera; **Should** = importante, con alternativa temporal; **Could** = mejora el servicio, se puede postergar.

Id	Prioridad	Requisito de negocio	Métrica de aceptación	Objetivo
BR-01	Must	Los comercios mandan sus pedidos a Rabbit desde su ERP, sin carga manual, y saben al instante si fueron aceptados y qué día llegan.	0 pedidos de comercios integrados cargados a mano. El ERP recibe el número de pedido y el día prometido en la misma respuesta. Un reintento no duplica el pedido.	O-1, O-2

Id	Prioridad	Requisito de negocio	Métrica de aceptación	Objetivo
BR-02	Must	Cada pedido se entrega con prueba verificable de que llegó a quien compró.	100 % de las entregas a domicilio con foto del remito; las de la flota propia, además, con el código de 4 dígitos de quien recibe.	O-3
BR-03	Must	Rabbit cobra sin intervención manual: el pedido prepago al confirmarlo, el contra entrega al entregarlo y su propio servicio cada mes.	0 pedidos prepagos confirmados sin cobro. 100 % de los comercios activos liquidados el día 1. Si algo falla después de cobrar, el cobro se reversa.	O-4
BR-04	Must	Cada actor accede solo a lo suyo y los datos de quien recibe no se exponen.	0 accesos a pedidos o evidencias de otro comercio. Los 10 criterios SEC en CUMPLE. Ningún dato personal en logs ni en el seguimiento público.	O-5
BR-05	Must	Los pedidos se asignan a repartidores a los que les entran, por zona, y lo que no entra espera sin cobrarse.	0 asignaciones que superen la capacidad del vehículo (kilos y bultos). 0 pedidos en espera cobrados.	O-2
BR-06	Should	Quien recibe sabe en qué está su pedido sin llamar al comercio.	100 % de los pedidos con código de seguimiento y un mail en cada cambio de estado.	O-2, O-3
BR-07	Should	Las visitas fallidas se reducen y, cuando ocurren, se resuelven sin perder mercadería ni plata.	≥ 85 % al primer intento (O-3). Cada visita fallida con motivo y evidencia. A las 2 visitas, el pedido vuelve al comercio con el stock repuesto y el cobro anulado.	O-3

Id	Prioridad	Requisito de negocio	Métrica de aceptación	Objetivo
BR-08	Should	El comercio controla su stock en los depósitos y lo que Rabbit le cobra.	El comercio ve su stock, sus liquidaciones y la vista previa del mes en curso. Toda mercadería que entra queda registrada con lo esperado y lo recibido.	O-4
BR-09	Should	El personal ve la operación del día y la mejora con datos.	Tablero de entregas en curso, mapa de repartidores e indicadores a tiempo / primer intento / costo por envío, por comercio y por repartidor.	O-2, O-3
BR-10	Could	Los picos y las zonas que la flota no cubre se resuelven con transportistas externos, sin perder el seguimiento.	100 % de los pedidos derivados con estado actualizado automáticamente. El personal elige el transportista comparando precio y plazo.	O-2
BR-11	Could	Quien compra puede retirar en un depósito y calificar la entrega; el almacenamiento se cobra según lo que ocupa.	Retiro con código. Calificación de 1 a 5 visible en Indicadores. Cargo por unidad y día según tamaño en la liquidación.	O-4

El ejemplo de la cátedra para el formato de un BR (“Las clínicas facturan a obras sociales sin carga manual. Métrica: 0 prestaciones cargadas a mano”) corresponde acá a **BR-01**.

7. Supuestos, restricciones y dependencias

Supuestos

- Cada comercio integrado tiene un ERP que puede llamar a una API REST por HTTPS con usuario y contraseña.
- El ERP manda el email de quien recibe (obligatorio) y, si lo tiene, el nombre y el teléfono.
- Rabbit reparte todos los días; la hora de corte es una sola (07:00) para toda la red.
- La mercadería en consignación llega con su peso; las medidas las carga el personal.

Restricciones

- Plataforma Jakarta EE 10 sobre WildFly 41, con PostgreSQL 16 y ActiveMQ Artemis (consigna de la materia).
- Integración obligatoria con un sistema legado por SOAP (el banco) y con un partner moderno por REST.
- HTTPS obligatorio para toda la aplicación; los datos personales se tratan según la Ley 25.326.
- La interfaz es web responsive: tiene que funcionar en el celular del repartidor.

Dependencias

- **Banco legado** (SOAP): sin él no se cobra un prepago ni una liquidación. Si no responde, el pedido no se confirma y se reintenta.
- **Transportistas** (REST y SOAP): solo para pedidos derivados.
- **Servidor de correo** (SMTP): los avisos a quien recibe. Si no está, el pedido avanza igual.
- **OpenStreetMap / Nominatim**: ubicar direcciones y ordenar la hoja de ruta; sin ubicación se ordena por código postal.

8. Riesgos

Id	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-01	El banco legado no responde y los pedidos prepagos no se pueden confirmar	Media	Alto	Timeout de 5 s y circuit breaker (no se cuelga la operación); el pedido sigue pendiente y se reintenta; reversa si falla después de cobrar
R-02	Un comercio accede a pedidos o evidencias de otro	Baja	Alto	Pertenencia validada en el negocio (el comercio sale de la sesión); 404 para lo ajeno; pruebas automáticas de BOLA y BFLA
R-03	Exposición de datos de quien recibe (logs, seguimiento, mensajes)	Baja	Alto	Logs sin datos personales, seguimiento con solo el estado, mensajes JMS con solo IDs; criterios SEC-08 a 10
R-04	Pico de pedidos que la flota no alcanza	Alta	Medio	Lista de espera sin cobrar, derivación a transportistas, despacho por zona con transportista de respaldo

Id	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-05	Visitas fallidas por datos incompletos o ausencia	Alta	Medio	Opciones de quien recibe (reprogramar, instrucciones, autorizado), motivo y evidencia, devolución al comercio a la 2.ª visita
R-06	Pérdida de pedidos si el broker de mensajería se cae	Baja	Alto	El pedido queda guardado antes de publicarse; un proceso de polling lo procesa aunque el mensaje no llegue
R-07	Cobrar almacenamiento con datos de medidas incompletos	Media	Medio	Sin medidas cuenta como mediano y se marca “medidas sin cargar”; cargar las medidas antes de activar precios
R-08	Fuerza bruta sobre las cuentas	Media	Medio	Bloqueo de 15 min tras 5 intentos en la web y en la API; contraseñas con bcrypt

9. Criterios de éxito y KPIs

Rabbit cumple su objetivo de negocio si, al final del primer semestre de operación:

1. Los cinco objetivos de la sección 3 están en meta.
2. Ningún requisito Must (BR-01 a 05) tiene un criterio de aceptación incumplido.
3. Los comercios usan el portal para responder a sus clientes sin llamar a Rabbit (BR-06).

KPI	Fórmula	Meta	Dónde se ve
Entregas a tiempo	Entregados el día prometido o antes / pedidos con fecha prometida	≥ 90 %	Indicadores (personal y comercio)
Entregas al primer intento	Entregados sin visitas fallidas / (entregados + devueltos al comercio)	≥ 85 %	Indicadores
Horas de recibido a entregado	Promedio en el período	Seguimiento, sin meta fija	Indicadores
Pedidos en espera	Pedidos pendientes con marca de espera	Tendencia a 0 al cierre del día	Inicio del personal, Indicadores
Costo por envío	Liquidación del mes / envíos entregados	Informativo para el comercio	Mis indicadores

KPI	Fórmula	Meta	Dónde se ve
Calificación de la entrega	Promedio de 1 a 5 de las entregas calificadas	≥ 4,5	Indicadores
Cobro de liquidaciones	Liquidaciones cobradas / liquidaciones del mes	100 % al día 5	Liquidaciones
Seguridad	Vulnerabilidades críticas o altas abiertas	0	ZAP, OSV, Trivy, matriz SEC

10. Glosario y aprobaciones

Término	Significado
Comercio	Empresa que contrata a Rabbit para entregar sus ventas
ERP	Sistema de gestión del comercio, que manda los pedidos por la API
Quien recibe	La persona que compró (o a quien va dirigido el pedido); no tiene cuenta en Rabbit
Stock consignado	Mercadería del comercio guardada en un depósito de Rabbit
Punto de picking	Lugar del comercio donde Rabbit retira la mercadería
Hora de corte	Hora límite (07:00) para que un pedido salga en la hoja de ruta del día
Fecha prometida	Día de entrega que Rabbit le promete al recibir el pedido
Lista de espera	Pedidos pendientes que no entran en ningún vehículo; se asignan solos cuando se libera lugar
Visita fallida	Intento de entrega que no se pudo completar, con motivo y evidencia
Remito	Comprobante firmado de la entrega; se registra con una foto
Código de entrega	Código de 4 dígitos que recibe por mail quien compra y que el repartidor ingresa al entregar
Liquidación	Cobro mensual del servicio de Rabbit al comercio (abono, envíos, kilos y almacenamiento)
Transportista	Empresa de envíos externa a la que se deriva un pedido
MoSCoW	Priorización: Must, Should, Could, Won't

Aprobaciones

Rol	Nombre	Fecha	Firma
Patrocinador (Dirección de Rabbit, rol simulado)	*(a completar)*		
Analista funcional	*(a completar)*		
QA responsable	*(a completar)*		

Rol	Nombre	Fecha	Firma
Docente (revisión)	Cátedra de Desarrollo de Aplicaciones II		